第十八次作业

1、基于单个 741 运放设计一个放大电路，产生如下公式的输出电压

$$v_O = 10v_1 + 6v_2 - 3v_3 - 4v_4$$

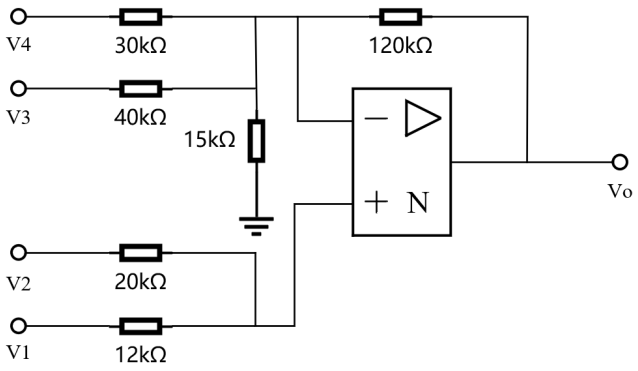
分析：$X = 10 + 6 = 16$，$Y = 3 + 4 = 7$，$Z = X - Y - 1 = 8 > 0$

因此 $R_y = \frac{R_F}{Z}$，$R_x = \infty$，取 $R_F = 120k\Omega$，$R_y = 15k\Omega$

$$R_1 = \frac{R_F}{X_1} = \frac{120}{10} = 12k\Omega，\quad R_2 = \frac{R_F}{X_2} = \frac{120}{6} = 20k\Omega$$

$$R_a = \frac{R_F}{Y_1} = \frac{120}{3} = 40k\Omega，\quad R_b = \frac{R_F}{Y_2} = \frac{120}{4} = 30k\Omega$$

设计电路如下



2、在（a）~（j）中，根据输入电压 v_1、v_2、v_3 生成指示的输出电压 v_O，设计 741 运算放大器系统，请确保平衡每种设计中的偏置电流。对于每种设计，找出每个输入的输入电阻，输出电阻和带宽。输入电阻必须至少为 100MΩ，带宽必须大于 20kHz。其中一些设计有必要使用不止一个运算放大器。

注：解法不唯一，有些电路两级也可，三级也可，每一级的增益也不相同，实现指标即可，这里只提供其中一种解题思路供参考。

741 运放 $GBP = 10^6$，带宽必须大于 20kHz，因此每一级的增益必须小于 50；

（a）$v_O = 700v_1$

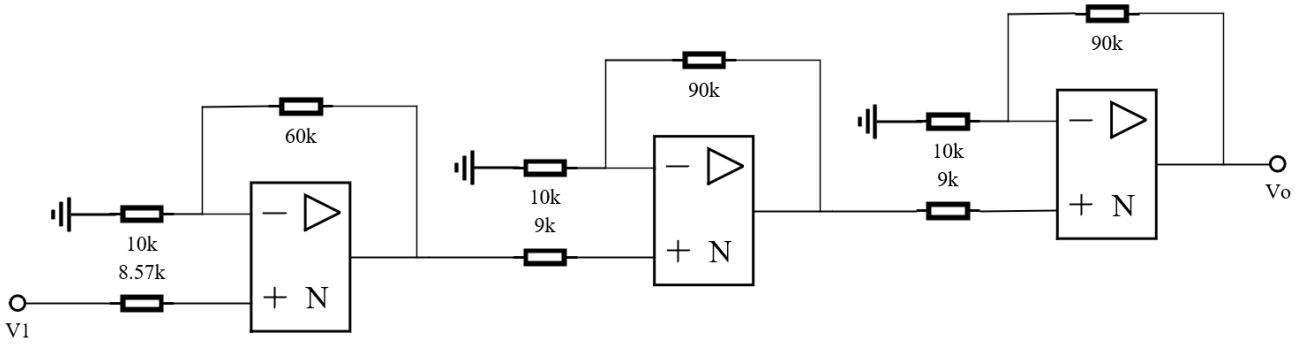
分析：$v_O = 7 \times 10 \times 10v_1$，可以使用三级同相放大电路

当增益为 7 时，$R_F = 60k\Omega$，$R_A = 10k\Omega$，$R_1 = 8.57k\Omega$

当增益为 10 时，$R_F = 90k\Omega$，$R_A = 10k\Omega$，$R_1 = 9k\Omega$

$BW=\dfrac{1MHz}{10}=100kHz$， $R_{in}=400M\Omega$， $R_{out}=\dfrac{75\left(1+R_F/R_A\right)}{10^5}=7.5m\Omega$

设计电路如下



（b）$v_O=v_1/700$

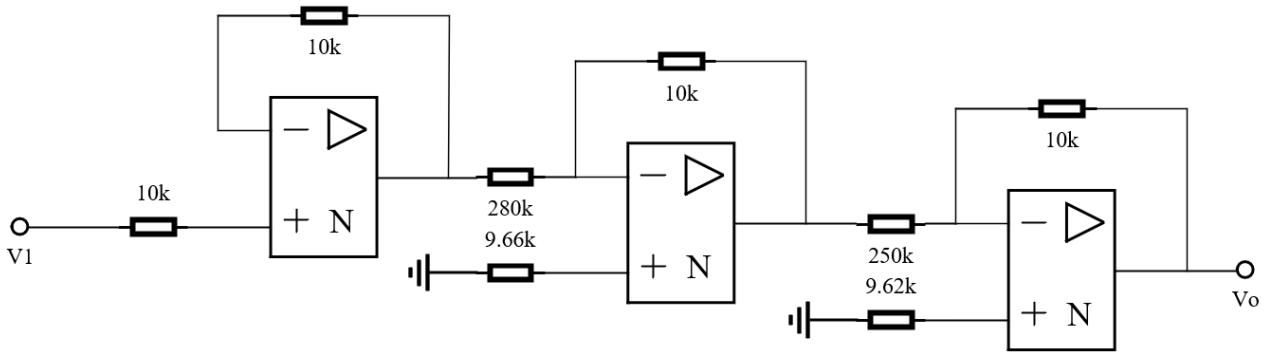
分析：$v_O=1\times\left(-\dfrac{1}{28}\right)\times\left(-\dfrac{1}{25}\right)v_1$，可以使用第一级同相放大电路，增大输入阻抗，后两级为反相放大；

当增益为$\dfrac{1}{28}$时，$R_F=10k\Omega$，$R_A=280k\Omega$，$R_1=9.66k\Omega$

当增益为$\dfrac{1}{25}$时，$R_F=10k\Omega$，$R_A=250k\Omega$，$R_1=9.62k\Omega$

$BW=\dfrac{1MHz}{1+\dfrac{1}{25}}=962kHz$， $R_{in}=400M\Omega$， $R_{out}=\dfrac{75\left(1+R_F/R_A\right)}{10^5}=0.78m\Omega$

设计电路如下



（c）$v_O=-700v_1$

分析：$v_O=7\times(-10)\times10v_1$，可以使用第一级同相放大电路，增大输入阻抗，其次使用一级反相放大一级同相放大；

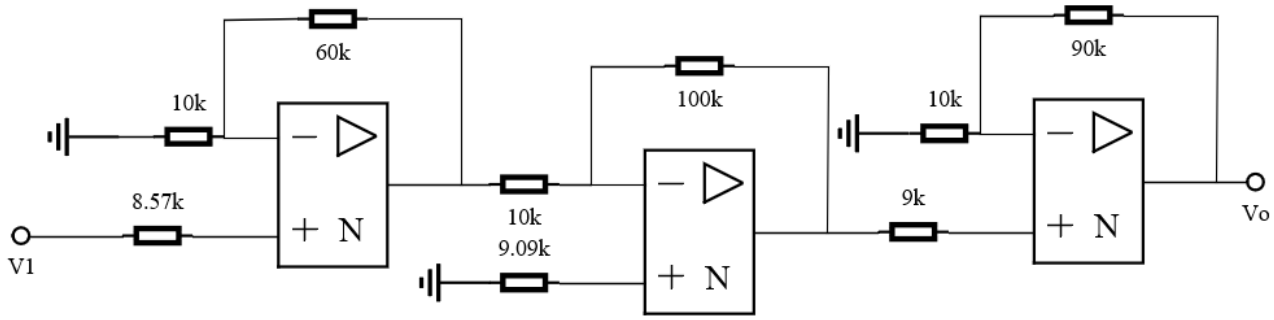
当增益为 7 时，$R_F = 60k\Omega$，$R_A = 10k\Omega$，$R_1 = 8.57k\Omega$

当增益为-10 时，$R_F = 100k\Omega$，$R_A = 10k\Omega$，$R_1 = 9.09k\Omega$

当增益为 10 时，$R_F = 90k\Omega$，$R_A = 10k\Omega$，$R_1 = 9k\Omega$

$BW = \dfrac{1MHz}{1+9} = 100kHz$，$R_{in} = 400M\Omega$，$R_{out} = \dfrac{75(1+R_F/R_A)}{10^5} = 7.5m\Omega$

设计电路如下



（d）$v_O = -v_1 / 700$

分析：：$v_O = -1\times(-\dfrac{1}{25})\times\left(-\dfrac{1}{28}\right)v_1$，可以使用三级反相放大电路；

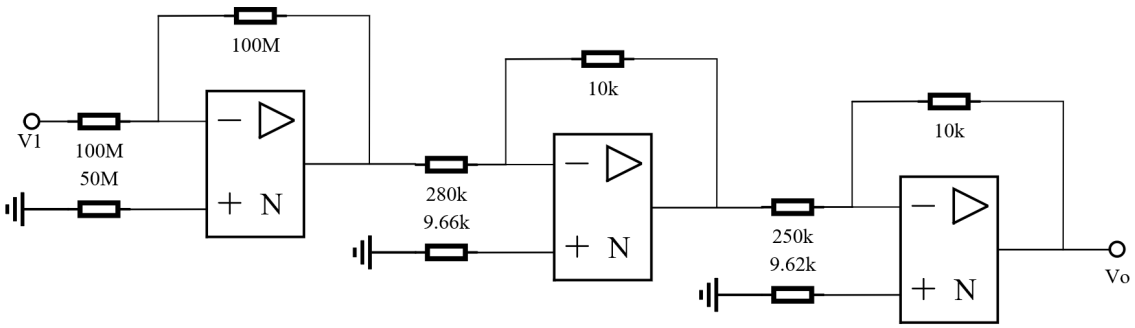
当增益为 1 时，$R_F = 100M\Omega$，$R_A = 100M\Omega$，$R_1 = 50M\Omega$

当增益为-1/25 时，$R_F = 10k\Omega$，$R_A = 250k\Omega$，$R_1 = 9.66k\Omega$

当增益为-1/28 时，$R_F = 10k\Omega$，$R_A = 280k\Omega$，$R_1 = 9.62k\Omega$

$BW = \dfrac{1MHz}{1+\dfrac{1}{25}} = 962kHz$，$R_{in} = 100M\Omega$，$R_{out} = \dfrac{75(1+R_F/R_A)}{10^5} = 0.78m\Omega$

设计电路如下



（e）$v_O = v_1 - v_2$

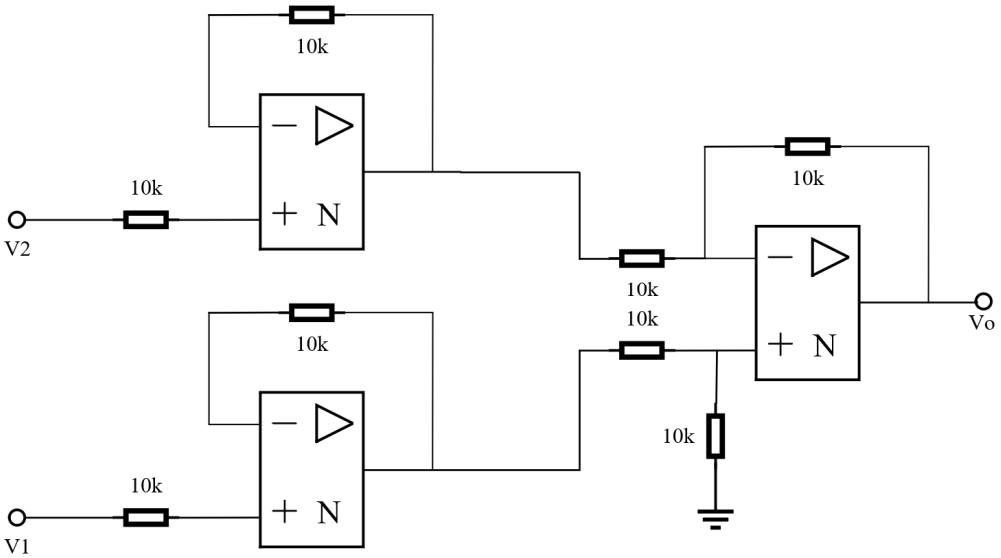
分析：$X = 1$，$Y = 1$，$Z = X - Y - 1 = -1 < 0$

因此 $R_x = -\dfrac{R_F}{Z}$，$R_y = \infty$，取 $R_F = 10k\Omega$，$R_x = 10k\Omega$

$$R_1 = \frac{R_F}{X_1} = \frac{10}{1} = 10k\Omega, \quad R_a = \frac{R_F}{Y_1} = \frac{10}{1} = 10k\Omega$$

$$BW = \frac{1MHz}{1+1} = 500kHz, \quad R_{in} = 400M\Omega, \quad R_{out} = \frac{75\left(1 + R_F / R_A\right)}{10^5} = 1.5m\Omega$$

设计电路如下



（f）$v_O = 10v_1 - v_2$

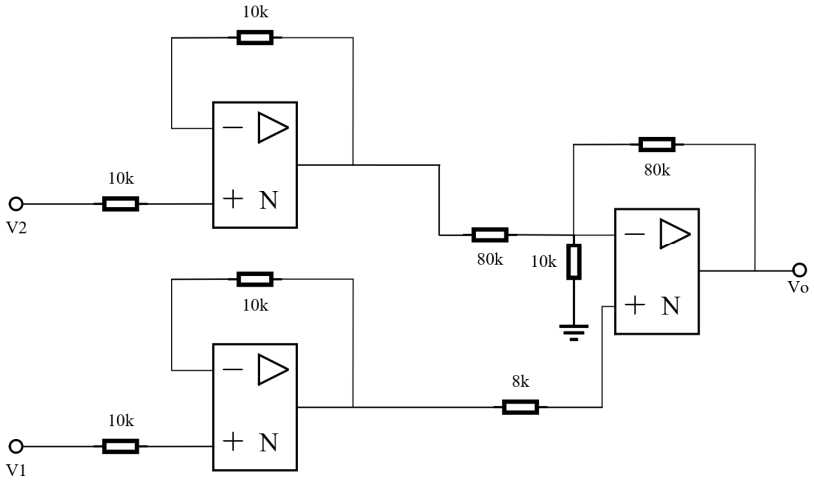
分析：$X = 10$，$Y = 1$，$Z = X - Y - 1 = 8 > 0$

因此 $R_y = \dfrac{R_F}{Z}$，$R_x = \infty$，取 $R_F = 80k\Omega$，$R_y = 10k\Omega$

$$R_1 = \frac{R_F}{X_1} = \frac{80}{10} = 8k\Omega, \quad R_a = \frac{R_F}{Y_1} = \frac{80}{1} = 80k\Omega$$

$$BW = \frac{1MHz}{1+9} = 100kHz, \quad R_{in} = 400M\Omega, \quad R_{out} = \frac{75\left(1 + R_F / R_A\right)}{10^5} = 7.5m\Omega$$

设计电路如下



（g）$v_O = v_1 - 10v_2$

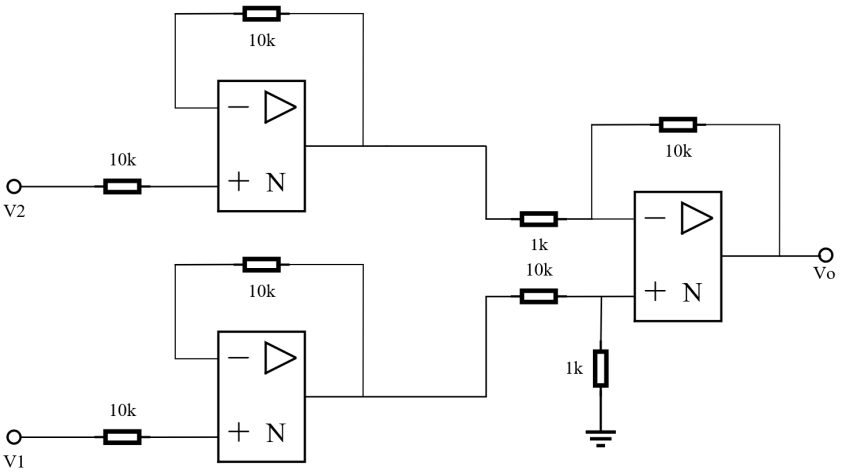
分析：$X = 1$，$Y = 10$，$Z = X - Y - 1 = -10 < 0$

因此 $R_x = -\dfrac{R_F}{Z}$，$R_y = \infty$，取 $R_F = 10k\Omega$，$R_x = 1k\Omega$

$$R_1 = \frac{R_F}{X_1} = \frac{10}{1} = 10k\Omega, \quad R_a = \frac{R_F}{Y_1} = \frac{10}{10} = 1k\Omega$$

$$BW = \frac{1MHz}{1+10} = 90.9kHz, \quad R_{in} = 400M\Omega, \quad R_{out} = \frac{75\left(1 + R_F / R_A\right)}{10^5} = 8.25m\Omega$$

设计电路如下



（h）$v_O = v_1 + 700v_2$

分析：将 $700v_2$ 采用两级放大，第一级放大 28 倍，第二级放大 25 倍；

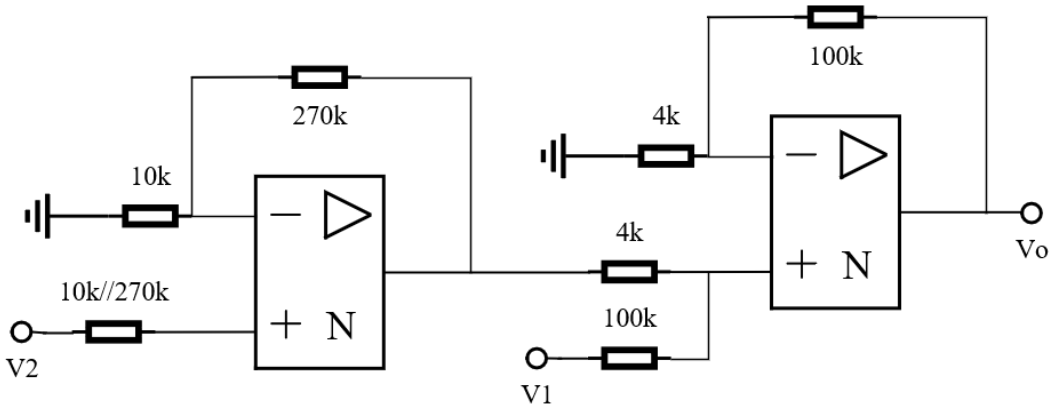
第二级时 $X = 26$，$Y = 0$，$Z = X - Y - 1 = 25 > 0$

因此 $R_y = \dfrac{R_F}{Z}$，$R_x = \infty$，取 $R_F = 100k\Omega$，$R_y = 4k\Omega$

$$R_1=\frac{R_F}{X_1}=\frac{100}{1}=100k\Omega,\quad R_a=\frac{R_F}{X_2}=\frac{100}{25}=4k\Omega$$

$$BW=\frac{1MHz}{1+27}=35.7kHz,\ R_{in}=400M\Omega,\ R_{out}=\frac{75\left(1+R_F/R_A\right)}{10^5}=19.5m\Omega$$

设计电路如下



（i）$v_O=-\left(v_1+700v_2\right)$

分析：$v_O=-v_1+28\times\left(-25\right)v_2$，第一级采用同相放大 28 倍，第二级进行叠加；

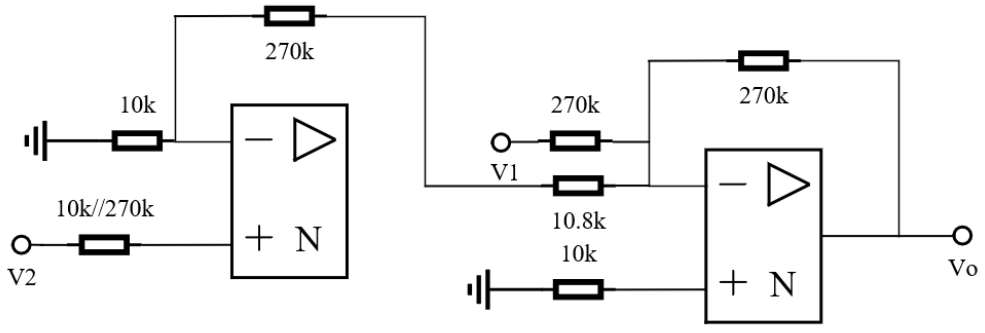
第二级 $X=0$，$Y=26$，$Z=X-Y-1=-27<0$

因此 $R_x=-\frac{R_F}{Z}$，$R_y=\infty$，取 $R_F=270k\Omega$，$R_x=10k\Omega$

$$R_a=\frac{R_F}{Y_1}=\frac{270}{1}=270k\Omega,\quad R_b=\frac{R_F}{Y_2}=\frac{270}{25}=10.8k\Omega$$

$$BW=\frac{1MHz}{1+27}=35.7kHz,\ R_{in}=400M\Omega,\ R_{out}=\frac{75\left(1+R_F/R_A\right)}{10^5}=21m\Omega$$

设计电路如下



（j）$v_O = v_1 - v_2 + 3v_3$

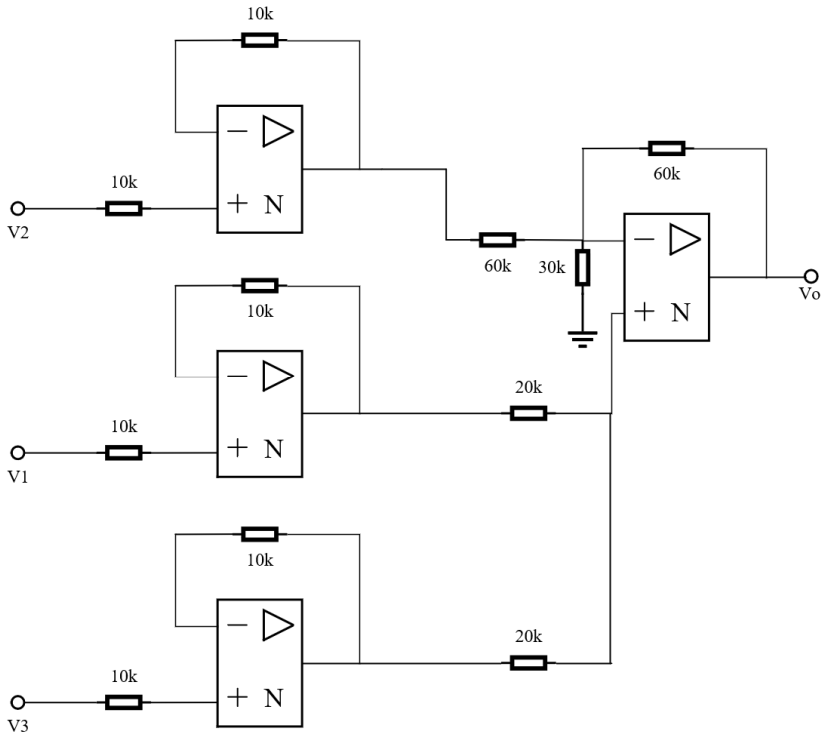
分析：$X = 4$，$Y = 1$，$Z = X - Y - 1 = 2 > 0$

因此 $R_y = \dfrac{R_F}{Z}$，$R_x = \infty$，取 $R_F = 60k\Omega$，$R_y = 30k\Omega$

$$R_1 = \frac{R_F}{X_1} = \frac{60}{10} = 6k\Omega，\ R_2 = \frac{R_F}{X_2} = \frac{60}{3} = 20k\Omega \ ，\ R_a = \frac{R_F}{Y_1} = \frac{60}{2} = 30k\Omega$$

$$BW = \frac{1MHz}{1+3} = 250kHz，\ R_{in} = 400M\Omega，\ R_{out} = \frac{75\left(1 + R_F / R_A\right)}{10^5} = 3m\Omega$$

设计电路如下



3、（a）~（f）中，设计多个 741 运算放大器系统，从输入电压 v_1、v_2 和 v_3 产生对应的输出电压 v_o。每个输入的输入电阻必须为 $100M\Omega$ 或更大，并且输入之间不应直接耦合。对于每种设计，请找出 R_{in}、R_{out} 和带宽。最小带宽必须达到 50kHz。

（a）$v_o = 3\left(v_1 + v_2\right)$

分析：先分别使用同相放大电路对 v_1、v_2 放大三倍，最后一级对其进行叠加

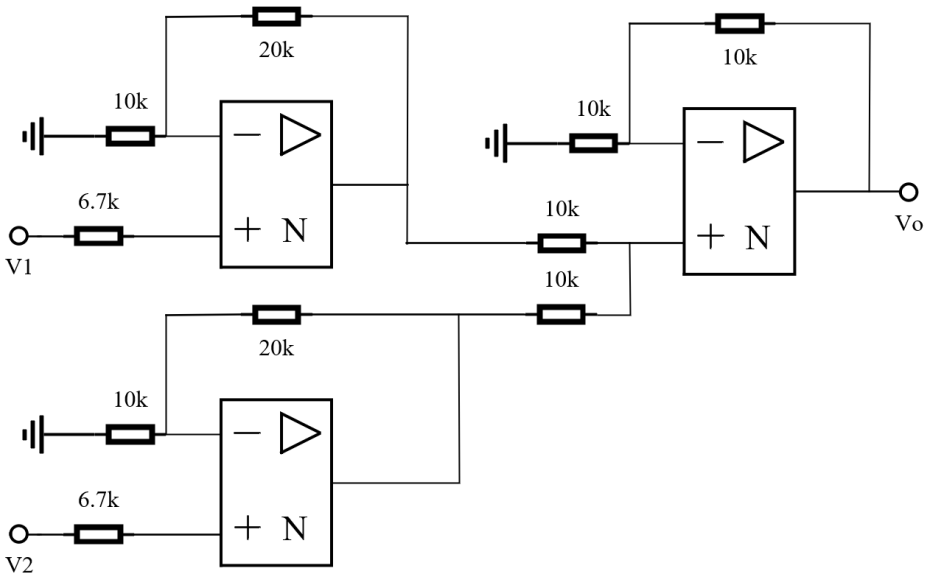
$X = 2$，$Y = 0$，$Z = X - Y - 1 = 1 > 0$

因此 $R_y=\frac{R_F}{Z}$， $R_x=\infty$，取 $R_F=10k\Omega$， $R_y=10k\Omega$

$$R_1=\frac{R_F}{X_1}=\frac{10}{1}=10k\Omega，\quad R_2=\frac{R_F}{X_2}=\frac{10}{1}=10k\Omega$$

$$BW=\frac{1MHz}{1+2}=333kHz，\quad R_{in}=400M\Omega，\quad R_{out}=\frac{75\left(1+R_F/R_A\right)}{10^5}=1.5m\Omega$$

设计电路如下



（b）$v_o=3\left(v_1-v_2\right)$

分析：先分别使用同相放大电路对 v_1、v_2 放大三倍，最后一级对其进行叠加

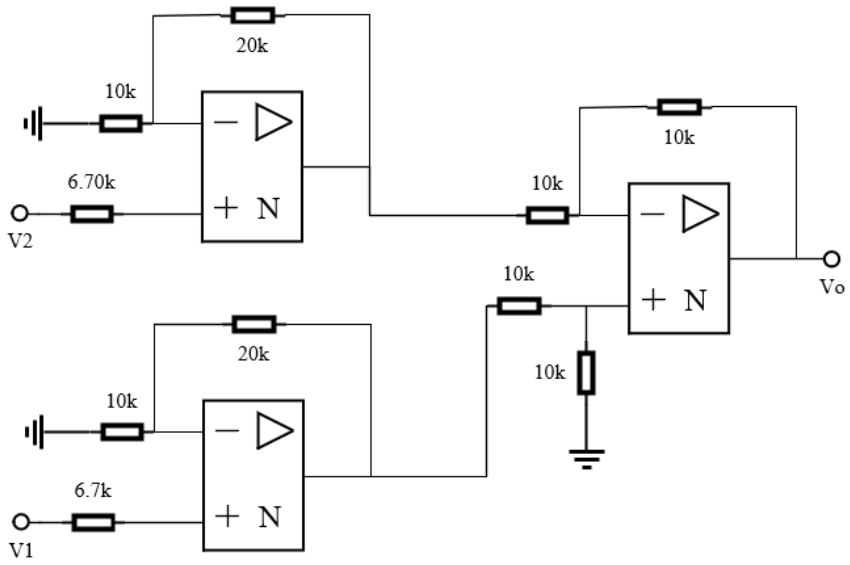
$X=1$， $Y=1$， $Z=X-Y-1=-1<0$

因此 $R_x=-\frac{R_F}{Z}$， $R_y=\infty$，取 $R_F=10k\Omega$， $R_x=10k\Omega$

$$R_a=\frac{R_F}{Y_1}=\frac{10}{1}=10k\Omega，\quad R_1=\frac{R_F}{\mathrm{X}_1}=\frac{10}{1}=10k\Omega$$

$$BW=\frac{1MHz}{1+2}=333kHz，\quad R_{in}=400M\Omega，\quad R_{out}=\frac{75\left(1+R_F/R_A\right)}{10^5}=1.5m\Omega$$

设计电路如下



（c）$v_o = 1000v_1 - 300v_2$

分析：$v_o = 5\times(20\times10)v_1 - 15\times20v_2$

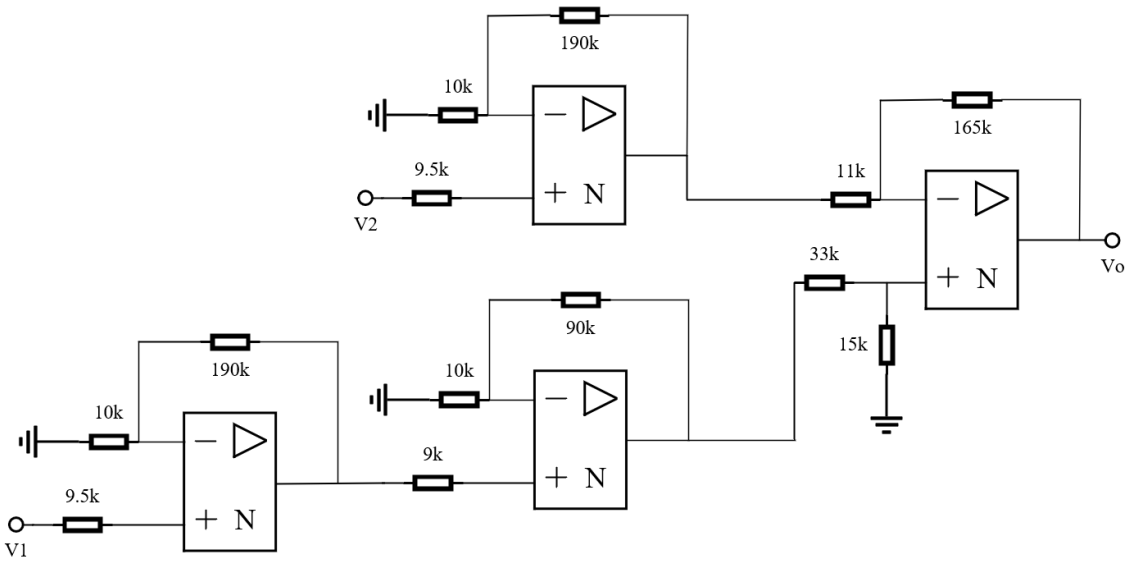
$X=5$，$Y=15$，$Z=X-Y-1=-11<0$

因此 $R_x = -\dfrac{R_F}{Z}$，$R_y=\infty$，取 $R_F=165k\Omega$，$R_x=15k\Omega$

$$R_a=\frac{R_F}{Y_1}=\frac{165}{15}=11k\Omega,\quad R_1=\frac{R_F}{X_1}=\frac{165}{5}=33k\Omega$$

$$BW=\frac{1MHz}{1+190/10}=50kHz,\quad R_{in}=400M\Omega,\quad R_{out}=\frac{75(1+R_F/R_A)}{10^5}=12m\Omega$$

设计电路如下



（d）$v_o = 500v_1 - 50v_2$

分析：$v_o = 5\times(10\times10)v_1 - 5\times10v_2$

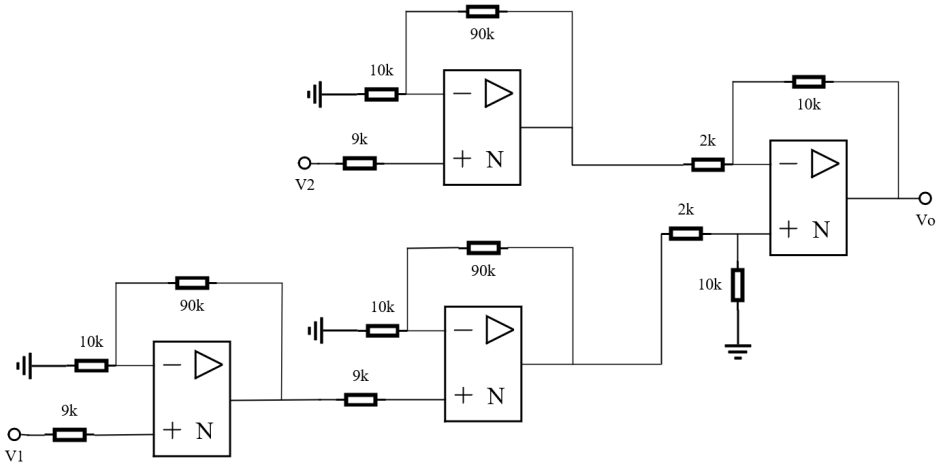
$X=5$，$Y=5$，$Z=X-Y-1=-1<0$

因此 $R_x = -\dfrac{R_F}{Z}$，$R_y=\infty$，取 $R_F=10k\Omega$，$R_x=10k\Omega$

$$R_a=\frac{R_F}{Y_1}=\frac{10}{5}=2k\Omega,\quad R_1=\frac{R_F}{X_1}=\frac{10}{5}=2k\Omega$$

$$BW=\frac{1MHz}{1+90/10}=100kHz,\quad R_{in}=400M\Omega,\quad R_{out}=\frac{75(1+R_F/R_A)}{10^5}=4.5m\Omega$$

设计电路如下



（e）$v_o = 70v_1 - \dfrac{1}{7}v_2$

分析：$v_o = 10\times7v_1 + 1\times(-\dfrac{1}{7})v_2$

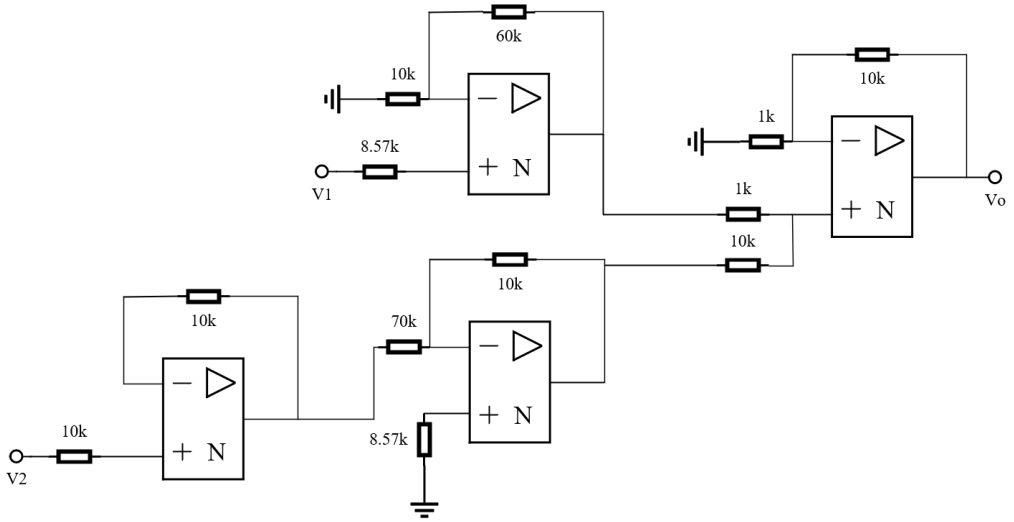
$X=11$，$Y=0$，$Z=X-Y-1=10>0$

因此 $R_y=\dfrac{R_F}{Z}$，$R_x=\infty$，取 $R_F=10k\Omega$，$R_y=1k\Omega$

$$R_1=\frac{R_F}{X_1}=\frac{10}{10}=1k\Omega,\quad R_2=\frac{R_F}{X_2}=\frac{10}{1}=10k\Omega$$

$$BW=\frac{1MHz}{1+10}=90.9kHz,\quad R_{in}=400M\Omega,\quad R_{out}=\frac{75(1+R_F/R_A)}{10^5}=8.25m\Omega$$

设计电路如下



（f）$v_o = 100v_1 + 50v_2$

分析：$v_o = 10\times 10v_1 + 5\times 10v_2$

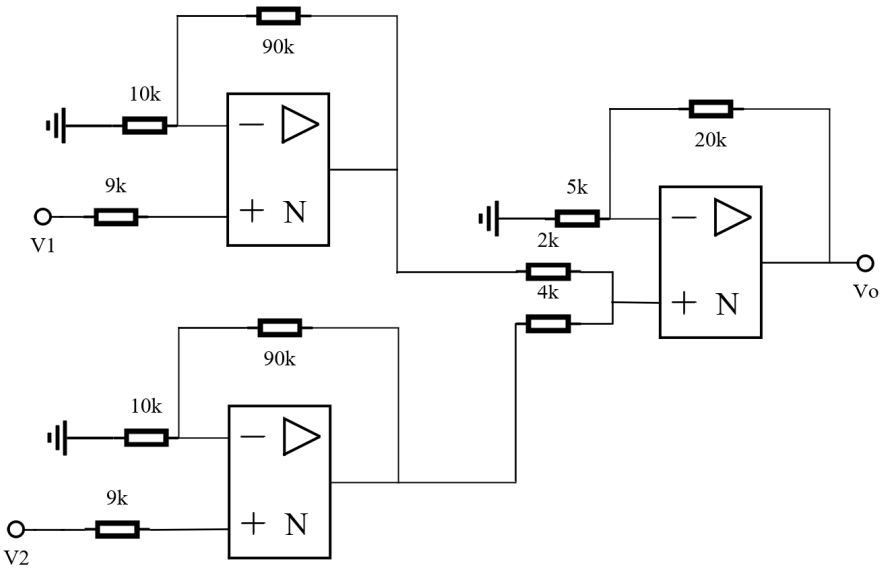
$X = 10$，$Y = 5$，$Z = X - Y - 1 = 4 > 0$

因此 $R_y = \dfrac{R_F}{Z}$，$R_x = \infty$，取 $R_F = 20k\Omega$，$R_y = 5k\Omega$

$$R_1 = \frac{R_F}{X_1} = \frac{20}{10} = 2k\Omega，\quad R_2 = \frac{R_F}{X_2} = \frac{20}{5} = 4k\Omega$$

$$BW = \frac{1MHz}{1+9} = 100kHz，\quad R_{in} = 400M\Omega，\quad R_{out} = \frac{75\left(1 + R_F / R_A\right)}{10^5} = 3.75m\Omega$$

设计电路如下



4、设计使用 741 运放的系统，该系统从电压 v_1、v_2 产生平衡的输出电压，输出电阻要小于 1Ω。

$$v_o = 1000v_1 - 50v_2$$

分析：$v_o = 10\times 10v_1 - 5\times 10v_2$

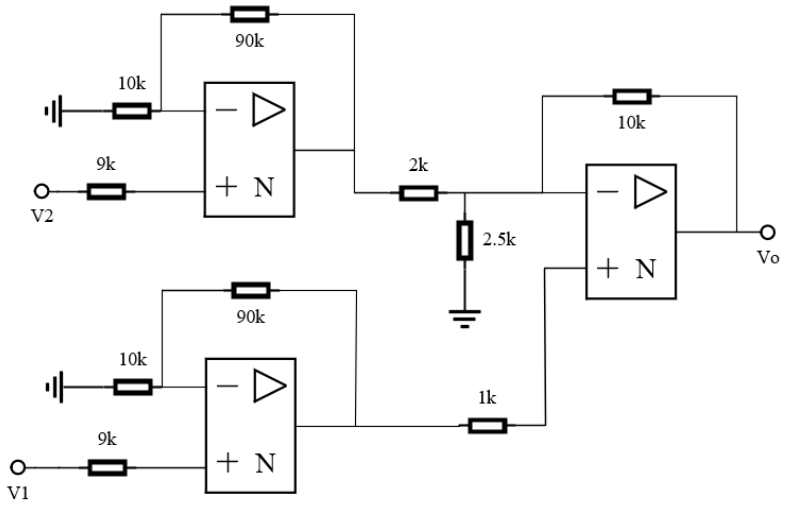
$X = 10$，$Y = 5$，$Z = X - Y - 1 = 4 > 0$

因此 $R_y = \dfrac{R_F}{Z}$，$R_x = \infty$，取 $R_F = 10k\Omega$，$R_y = 2.5k\Omega$

$$R_1 = \frac{R_F}{X_1} = \frac{10}{10} = 1k\Omega，\quad R_a = \frac{R_F}{Y_1} = \frac{10}{5} = 2k\Omega$$

$$BW = \frac{1MHz}{1+9} = 100kHz，\quad R_{in} = 400M\Omega，\quad R_{out} = \frac{75\left(1 + R_F / R_A\right)}{10^5} = 7.5m\Omega$$

设计电路如下



5、6、7 题自行仿真。